

初中数学《一元二次不等式》教案

一、教案定位

1. 适用对象

本教案适用于九年级学生学习《一元二次不等式》的新授课、二次函数单元后的拓展课，以及中考综合复习中的专题课。学生在学习本专题前，建议已经具备以下基础：

1. 会解一元一次不等式，并能在数轴上表示解集。
2. 会解一元二次方程，掌握因式分解法、公式法和配方法。
3. 已学习二次函数，知道抛物线的开口方向、对称轴、顶点和与 x 轴交点的意义。
4. 会进行整式化简、移项、合并同类项和因式分解。
5. 初步具备数形结合、分类讨论和转化思想。

一元二次不等式不是孤立的新知识，它是“一元二次方程”和“二次函数”的自然延伸。教学中应避免把它处理成单纯记忆口诀的题型，而要引导学生理解：

$$ax^2 + bx + c > 0$$

就是研究二次函数

$$y = ax^2 + bx + c$$

的图像在 x 轴上方时， x 可以取哪些值。

同理：

1. $ax^2 + bx + c < 0$ ：图像在 x 轴下方。
2. $ax^2 + bx + c = 0$ ：图像与 x 轴的交点。
3. $ax^2 + bx + c \geq 0$ ：图像在 x 轴上方或在 x 轴上。
4. $ax^2 + bx + c \leq 0$ ：图像在 x 轴下方或在 x 轴上。

2. 教学总目标

通过本专题学习，学生应能做到：

1. 理解一元二次不等式的概念，知道形如

$$ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c < 0, \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0 \quad (a \neq 0)$$

的不等式叫一元二次不等式。

2. 会把一般不等式通过移项、化简转化为标准形式。
3. 会借助二次函数图像理解不等式的解集。
4. 会用因式分解法、数轴标根法、图像法解一元二次不等式。
5. 会处理含等号的不等式，能正确判断端点是否取到。

6. 会根据判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 判断二次三项式与 x 轴的交点情况，并确定不等式解集。
7. 会解决简单含参数问题，如“恒成立”“有解”“无解”等。
8. 会把简单实际问题转化为一元二次不等式，并结合实际意义确定答案。
9. 在学习过程中体会数形结合思想、方程思想、函数思想、转化思想和分类讨论思想。

3. 课时安排

建议安排 5 至 6 课时，每课时 40 至 45 分钟。

课时	主题	核心任务
第 1 课时	从二次函数图像认识一元二次不等式	理解“不等式解集”与“抛物线在 x 轴上方或下方”的关系
第 2 课时	因式分解法与数轴标根法	掌握可分解的一元二次不等式的基本解法
第 3 课时	图像法与判别式分类	处理不能直接因式分解或需要分类讨论的情况
第 4 课时	含等号、变形与含参数问题	强化端点、符号、恒成立、有解和无解问题
第 5 课时	实际应用与综合题	建立不等式模型，解决范围类问题
第 6 课时	单元复习与分层训练	梳理方法体系，集中处理易错点和中考题型

如果课时较紧，可将第 5 课时和第 6 课时合并为一节综合复习课。

二、学情分析

1. 学生已有基础

学生已经学习过一元一次不等式，知道“不等式的解集”通常不是一个数，而是一段范围。例如：

$$2x - 6 > 0$$

的解集是：

$$x > 3$$

学生也学习过一元二次方程，例如：

$$x^2 - 4 = 0$$

的解是：

$$x = -2 \quad \text{或} \quad x = 2$$

进一步地，学生已经知道二次函数

$$y = x^2 - 4$$

的图像是一条抛物线，并且它与 x 轴的交点横坐标正好是方程 $x^2 - 4 = 0$ 的根。

因此，一元二次不等式可以从以下问题自然引入：

既然 $x^2 - 4 = 0$ 表示图像在 x 轴上的点，那么 $x^2 - 4 > 0$ 表示什么？

答案是：图像在 x 轴上方的部分。

2. 可能困难

学生学习一元二次不等式时常见困难如下：

1. 只会背“两根之外同号、两根之间异号”，但不知道它从哪里来。
2. 解题时忘记先化为标准形式，把右边不是 0 的不等式直接因式分解。
3. 遇到负的二次项系数时，不知道符号区间会反过来。
4. 含有 $\geq$ 或 $\leq$ 时，端点是否取到经常出错。
5. 方程根的顺序混乱，没有先把较小根写在左边。
6. 遇到 $\Delta = 0$ 或 $\Delta < 0$ 时，只知道“无实根”，却不知道不等式仍可能有解。
7. 把“方程无实根”和“不等式无解”混为一谈。
8. 遇到实际问题时，只会解代数不等式，忘记结合实际范围。
9. 含参数题中，不能区分“对任意实数成立”“有实数解”“无实数解”的条件。

3. 教学对策

1. 先用图像解释，再归纳代数规律。
2. 固定解题流程：“化标准、求零点、画数轴、定符号、写解集”。
3. 对 $a > 0$ 和 $a < 0$ 分别画图，让学生看到开口方向对正负区间的影响。
4. 对含等号问题专门训练端点取舍。
5. 用表格比较 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 三种情况。
6. 实际应用题统一采用“设未知量、列不等式、解不等式、验范围、作答”五步。
7. 易错题不只给正确答案，还要说明错因。

三、教学重点、难点与数学思想

1. 教学重点

1. 一元二次不等式的概念。
2. 一元二次不等式与二次函数图像的关系。
3. 因式分解法和数轴标根法。
4. 端点是否取到的判断。
5. 判别式与解集情况的关系。
6. 实际问题中一元二次不等式模型的建立。

2. 教学难点

1. 从图像理解正负区间。
2. 处理 $a < 0$ 时的符号变化。
3. 处理 $\Delta = 0$ 和 $\Delta < 0$ 时的不等式解集。
4. 区分“方程有无实根”和“不等式有无解”。
5. 含参数不等式中的恒成立、有解、无解问题。

3. 核心数学思想

- 数形结合思想：用抛物线在 x 轴上方或下方解释不等式解集。

- **方程思想**：先解对应方程，找到不等式符号可能变化的位置。
- **函数思想**：把 $ax^2 + bx + c$ 看作函数值 y ，研究 y 的正负。
- **转化思想**：把复杂不等式转化为标准形式，把不等式问题转化为方程和图像问题。
- **分类讨论思想**：根据 a 的正负、判别式的正负、端点是否包含进行分类。

四、教学准备

1. 教师准备

1. 平面直角坐标系网格图。
2. 多媒体课件或电子白板。
3. 二次函数图像绘制工具，如 GeoGebra、Desmos 或几何画板。
4. 课堂练习单。
5. 分层作业题。
6. 易错题卡片。

2. 学生准备

课前复习：

1. 一元一次不等式的解法。
2. 一元二次方程的解法。
3. 因式分解：

$$x^2 + (p + q)x + pq = (x + p)(x + q)$$

4. 二次函数图像与性质。
5. 二次函数与一元二次方程的关系。

课前思考：

已知抛物线

$$y = x^2 - 4$$

与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$ 。图像在哪些 x 的范围内位于 x 轴上方？在哪些范围内位于 x 轴下方？

五、知识框架

1. 一元二次不等式的标准形式

一元二次不等式一般写成：

$$ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c < 0, \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0 \quad (a \neq 0)$$

其中 x 是未知数， a, b, c 是常数，且 $a \neq 0$ 。

2. 解题基本思路

解一元二次不等式通常分五步：

1. 化标准：把不等式一边化为 0。
2. 求零点：解对应方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 。
3. 画数轴：把零点按从小到大标在数轴上。
4. 定符号：判断每个区间内 $ax^2 + bx + c$ 的正负。
5. 写解集：根据 > 0 、 < 0 、 ≥ 0 、 ≤ 0 写出答案。

3. 最常用结论

若 $a > 0$ ，且方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个不相等实根 x_1, x_2 ，其中 $x_1 < x_2$ ，则：

不等式	解集
$ax^2 + bx + c > 0$	$x < x_1$ 或 $x > x_2$
$ax^2 + bx + c < 0$	$x_1 < x < x_2$
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \leq x_1$ 或 $x \geq x_2$
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$x_1 \leq x \leq x_2$

记忆时可结合图像：开口向上，图像在两根外侧位于 x 轴上方，在两根之间位于 x 轴下方。

若 $a < 0$ ，结论相反：

不等式	解集
$ax^2 + bx + c > 0$	$x_1 < x < x_2$
$ax^2 + bx + c < 0$	$x < x_1$ 或 $x > x_2$
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x_1 \leq x \leq x_2$
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$x \leq x_1$ 或 $x \geq x_2$

第 1 课时：从二次函数图像认识一元二次不等式

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 理解一元二次不等式的含义。
2. 知道解 $ax^2 + bx + c > 0$ 可以看作研究二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像在 x 轴上方的部分。
3. 会借助简单抛物线图像写出不等式解集。
4. 会用区间和数轴表示一元二次不等式解集。
5. 初步理解“方程的根是不等式符号变化的分界点”。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 一元二次不等式的概念。
2. 不等式解集与二次函数图像位置的关系。
3. 由图像写解集。

教学难点

1. 理解 > 0 、 < 0 与图像在 x 轴上方、下方的对应关系。
2. 正确处理端点是否包含。
3. 把“两个根”转化为“数轴上的三个区间”。

三、教学过程

环节 1：复习导入

时间建议：5 分钟

教师出示：

$$x^2 - 4 = 0$$

提问：

1. 这个方程的解是什么？
2. 如果把左边看作二次函数 $y = x^2 - 4$ ，方程的解在图像上表示什么？

学生回答：

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) = 0$$

所以：

$$x = -2 \quad \text{或} \quad x = 2$$

这两个数是抛物线 $y = x^2 - 4$ 与 x 轴交点的横坐标。

教师继续追问：

如果把等号改为大于号：

$$x^2 - 4 > 0$$

它表示什么？

引导学生观察：

$$x^2 - 4 > 0$$

就是

$$y > 0$$

也就是图像在 x 轴上方。

环节 2：建立概念

时间建议：8 分钟

教师给出定义：

形如

$$ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c < 0, \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0 \quad (a \neq 0)$$

的不等式叫一元二次不等式。

其中：

1. “一元”表示只有一个未知数。
2. “二次”表示未知数的最高次数是 2。
3. “不等式”表示含有 $>$ 、 $<$ 、 $\geq$ 、 $\leq$ 等不等号。
4. $a \neq 0$ ，否则最高次数不是 2。

例：判断下列式子是否为一元二次不等式。

1. $x^2 - 5x + 6 > 0$
2. $2x - 1 < 0$
3. $x^2 + \frac{1}{x} > 0$
4. $(x - 1)^2 \leq 4$
5. $x^2 + y^2 > 1$

讲解：

1. 是，只有一个未知数 x ，最高次数是 2。
2. 不是，是一元一次不等式。
3. 不是，含有 $\frac{1}{x}$ ，不是整式二次形式。
4. 是，展开后为 $x^2 - 2x + 1 \leq 4$ ，可化为一元二次不等式。
5. 不是，含有两个未知数。

环节 3：由图像解 $x^2 - 4 > 0$ 和 $x^2 - 4 < 0$

时间建议：12 分钟

教师画出 $y = x^2 - 4$ 的大致图像：

1. 开口向上。
2. 与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 、 $(2, 0)$ 。
3. 顶点是 $(0, -4)$ 。

观察图像：

1. 当 $x < -2$ 时，图像在 x 轴上方， $y > 0$ 。
2. 当 $-2 < x < 2$ 时，图像在 x 轴下方， $y < 0$ 。
3. 当 $x > 2$ 时，图像在 x 轴上方， $y > 0$ 。

4. 当 $x = -2$ 或 $x = 2$ 时, 图像在 x 轴上, $y = 0$ 。

所以:

$$x^2 - 4 > 0$$

的解集为:

$$x < -2 \quad \text{或} \quad x > 2$$

而:

$$x^2 - 4 < 0$$

的解集为:

$$-2 < x < 2$$

教师强调:

1. > 0 不包含端点, 因为端点处等于 0。
2. < 0 也不包含端点。
3. 若是不等式中含有 $\geq$ 或 $\leq$, 端点要包含。

因此:

$$x^2 - 4 \geq 0$$

的解集是:

$$x \leq -2 \quad \text{或} \quad x \geq 2$$

$$x^2 - 4 \leq 0$$

的解集是:

$$-2 \leq x \leq 2$$

环节 4: 理解“零点分区间”

时间建议: 8 分钟

教师说明:

方程

$$x^2 - 4 = 0$$

的两个根 -2 和 2 把数轴分成三个部分:

$$(-\infty, -2) \quad \{-2\} \quad (-2, 2) \quad \{2\} \quad (2, +\infty)$$

在每一个开区间内, $x^2 - 4$ 的符号不变。

教师可让学生代入检验：

区间	取一个数 $x^2 - 4$ 的符号
$x < -2$	$x = -3, 9 - 4 > 0$
$-2 < x < 2$	$x = 0, 0 - 4 < 0$
$x > 2$	$x = 3, 9 - 4 > 0$

结论：

先求使二次式等于 0 的点，再判断每个区间的正负，就能解一元二次不等式。

环节 5：当堂检测

时间建议：8 分钟

1. 根据 $y = x^2 - 1$ 的图像，写出 $x^2 - 1 > 0$ 的解集。
2. 写出 $x^2 - 1 \leq 0$ 的解集。
3. 抛物线 $y = x^2 - 6x + 8$ 与 x 轴交于 $(2, 0)$ 和 $(4, 0)$ ，且开口向上。写出 $x^2 - 6x + 8 < 0$ 的解集。
4. 抛物线 $y = -x^2 + 4$ 与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$ ，且开口向下。写出 $-x^2 + 4 > 0$ 的解集。

参考答案：

1. $x < -1$ 或 $x > 1$ 。
2. $-1 \leq x \leq 1$ 。
3. $2 < x < 4$ 。
4. $-2 < x < 2$ 。

四、课堂小结

本节课要让学生记住：

1. 一元二次不等式可以看作二次函数值大于 0 或小于 0 的问题。
2. $ax^2 + bx + c = 0$ 的根是图像与 x 轴交点的横坐标。
3. 根把数轴分成几个区间，不等式的解集就是满足符号要求的区间。
4. 含等号时端点取到，不含等号时端点不取。

五、课后作业

基础题

1. 判断下列不等式是否为一元二次不等式：

1. $x^2 + 3x - 4 > 0$
2. $3x - 2 \leq 0$
3. $(x + 1)^2 > 9$
4. $x^2 + y > 0$
5. $x^2 - \frac{2}{x} < 0$

2. 已知抛物线 $y = x^2 - 9$ 开口向上，与 x 轴交于 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$ 。写出下列不等式的解集：

1. $x^2 - 9 > 0$

2. $x^2 - 9 < 0$

3. $x^2 - 9 \geq 0$

4. $x^2 - 9 \leq 0$

提高题

已知抛物线 $y = -x^2 + 2x + 3$ 与 x 轴交于 $(-1, 0)$ 和 $(3, 0)$ ，根据图像写出：

1. $-x^2 + 2x + 3 > 0$ 的解集。

2. $-x^2 + 2x + 3 \leq 0$ 的解集。

答案：

1. $-1 < x < 3$ 。

2. $x \leq -1$ 或 $x \geq 3$ 。

六、板书设计

一元二次不等式与二次函数图像

1. 一元二次不等式：

$$ax^2 + bx + c > 0, < 0, \geq 0, \leq 0 \quad (a \neq 0)$$

2. 图像意义：

$$ax^2 + bx + c > 0 \Leftrightarrow y = ax^2 + bx + c \text{ 在 } x \text{ 轴上方}$$

$$ax^2 + bx + c < 0 \Leftrightarrow y = ax^2 + bx + c \text{ 在 } x \text{ 轴下方}$$

3. 例： $x^2 - 4$

零点： $-2, 2$

$$> 0: x < -2 \text{ 或 } x > 2$$

$$< 0: -2 < x < 2$$

$$\geq 0: x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 2$$

$$\leq 0: -2 \leq x \leq 2$$

第 2 课时：因式分解法与数轴标根法

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 会把可因式分解的一元二次不等式转化为两个一次因式乘积的不等式。
2. 掌握数轴标根法的步骤。
3. 会解形如 $(x - a)(x - b) > 0$ 、 $(x - a)(x - b) < 0$ 的不等式。
4. 会处理首项系数为负的情况。
5. 会根据不等号判断端点是否包含。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 因式分解法。
2. 数轴标根法。
3. “两根之外同号、两根之间异号”的理解与应用。

教学难点

1. 负二次项系数的处理。
2. 端点取舍。
3. 不等式变形时不等号方向的变化。

三、教学过程

环节 1：复习导入

时间建议：5 分钟

教师提问：

上节课我们通过图像得到：

$$x^2 - 4 > 0$$

的解集为：

$$x < -2 \quad \text{或} \quad x > 2$$

如果不用画图，只看代数式：

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

能不能直接判断它什么时候大于 0？

学生讨论：

两个数相乘大于 0，说明两个因式同号。

即：

1. $x - 2 > 0$ 且 $x + 2 > 0$ ，得 $x > 2$ 。
2. $x - 2 < 0$ 且 $x + 2 < 0$ ，得 $x < -2$ 。

所以解集是：

$$x < -2 \quad \text{或} \quad x > 2$$

教师引出：

这种方法虽然可行，但遇到题目较多时，逐一系列联立不等式比较繁琐。我们可以用“数轴标根法”更快地解题。

环节 2：数轴标根法

时间建议：10 分钟

以

$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

为例。

第一步，因式分解：

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

第二步，求零点：

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

得：

$$x = 2 \quad \text{或} \quad x = 3$$

第三步，画数轴并标根：



第四步，分区间定符号：

区间	取值	$(x - 2)$	$(x - 3)$	乘积
$x < 2$	$x = 0$	-	-	+
$2 < x < 3$	$x = \frac{5}{2}$	+	-	-
$x > 3$	$x = 4$	+	+	+

因此：

$$x^2 - 5x + 6 > 0$$

的解集是：

$$x < 2 \quad \text{或} \quad x > 3$$

教师归纳：

当二次项系数为正，且有两个不同零点 $x_1 < x_2$ 时：

- 1. 大于 0：取两根外侧。
- 2. 小于 0：取两根之间。
- 3. 大于等于 0：取外侧并包含端点。
- 4. 小于等于 0：取中间并包含端点。

环节 3：例题讲解

时间建议：18 分钟

例 1：解不等式

$$x^2 - 7x + 12 < 0$$

解：

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$$

令：

$$(x - 3)(x - 4) = 0$$

得：

$$x = 3 \quad \text{或} \quad x = 4$$

由于二次项系数为正， < 0 取两根之间：

$$3 < x < 4$$

答：不等式的解集是 $3 < x < 4$ 。

例 2：解不等式

$$x^2 + x - 6 \geq 0$$

解：

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$$

零点为：

$$x = -3, \quad x = 2$$

因为二次项系数为正， ≥ 0 取两根外侧并包含端点：

$$x \leq -3 \quad \text{或} \quad x \geq 2$$

例 3：解不等式

$$-x^2 + 4x + 5 \geq 0$$

解法一：先移负号并改变不等号方向。

原不等式：

$$-x^2 + 4x + 5 \geq 0$$

两边同乘 -1 ，不等号方向改变：

$$x^2 - 4x - 5 \leq 0$$

因式分解：

$$x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1)$$

零点：

$$x = -1, \quad x = 5$$

因为二次项系数为正， ≤ 0 取两根之间并包含端点：

$$-1 \leq x \leq 5$$

解法二：直接看图像。

$y = -x^2 + 4x + 5$ 开口向下，与 x 轴交于 $x = -1$ 和 $x = 5$ 。要求 $y \geq 0$ ，取图像在 x 轴上方或在 x 轴上的部分，即：

$$-1 \leq x \leq 5$$

教师强调：

两边乘以负数时，不等号必须改变方向。这是本题最容易出错的地方。

例 4：解不等式

$$(2x - 1)(x + 4) < 0$$

解：

零点为：

$$2x - 1 = 0, \quad x + 4 = 0$$

得：

$$x = \frac{1}{2}, \quad x = -4$$

按从小到大排列：

$$-4 < \frac{1}{2}$$

原式二次项系数为 $2 > 0$ ，小于 0 取两根之间：

$$-4 < x < \frac{1}{2}$$

答：不等式的解集是 $-4 < x < \frac{1}{2}$ 。

环节 4：易错点辨析

时间建议：7 分钟

易错 1：没有按从小到大排列根。

错误写法：

$$(2x - 1)(x + 4) < 0$$

零点是 $\frac{1}{2}$ 和 -4 ，所以 $\frac{1}{2} < x < -4$ 。

错因：

区间端点必须左小右大。正确答案是：

$$-4 < x < \frac{1}{2}$$

易错 2：含等号时漏掉端点。

错误写法：

$$x^2 - 5x + 6 \leq 0$$

解为：

$$2 < x < 3$$

错因：

≤ 0 包含等于 0 的情况，所以端点 2 和 3 要取到。正确答案是：

$$2 \leq x \leq 3$$

易错 3：两边乘以负数忘记变号。

错误写法：

$$-x^2 + 4x + 5 \geq 0$$

变为：

$$x^2 - 4x - 5 \geq 0$$

错因：

两边乘以 -1 时，不等号方向要改变。正确应为：

$$x^2 - 4x - 5 \leq 0$$

四、当堂检测

解下列不等式：

$$1. x^2 - 3x + 2 > 0$$

$$2. x^2 - 9 \leq 0$$

$$3. x^2 + 2x - 8 < 0$$

$$4. -x^2 + 6x - 8 > 0$$

$$5. (3x + 1)(x - 2) \geq 0$$

参考答案：

1. $x < 1$ 或 $x > 2$ 。
2. $-3 \leq x \leq 3$ 。
3. $-4 < x < 2$ 。
4. $2 < x < 4$ 。
5. $x \leq -\frac{1}{3}$ 或 $x \geq 2$ 。

五、课堂小结

数轴标根法的步骤：

1. 化为标准形式。
2. 因式分解。
3. 求零点。
4. 按从小到大把零点标在数轴上。
5. 根据符号要求写解集。

对二次项系数为正且有两个根的情况：

1. > 0 ：取两根外侧。
2. < 0 ：取两根之间。
3. ≥ 0 ：取两根外侧并包含端点。
4. ≤ 0 ：取两根之间并包含端点。

六、课后作业

基础题

解下列不等式：

1. $x^2 - 4x + 3 > 0$
2. $x^2 - 6x + 8 < 0$
3. $x^2 + x - 12 \leq 0$
4. $x^2 - 2x - 15 \geq 0$
5. $-x^2 + 3x + 10 < 0$

提高题

1. 解不等式 $(x - 2)(3 - x) \geq 0$ 。
2. 解不等式 $(2x + 3)(5 - x) < 0$ 。

参考答案：

基础题：

1. $x < 1$ 或 $x > 3$ 。
2. $2 < x < 4$ 。
3. $-4 \leq x \leq 3$ 。

4. $x \leq -3$ 或 $x \geq 5$ 。

5. $x < -2$ 或 $x > 5$ 。

提高题：

1. $2 \leq x \leq 3$ 。

2. $x < -\frac{3}{2}$ 或 $x > 5$ 。

七、板书设计

因式分解法与数轴标根法

例： $x^2 - 5x + 6 > 0$

$$(x-2)(x-3) > 0$$

零点：2, 3

$x < 2$	$2 < x < 3$	$x > 3$
+	-	+

结论：

$a > 0$ ，两根 $x_1 < x_2$

> 0 ： $x < x_1$ 或 $x > x_2$

< 0 ： $x_1 < x < x_2$

≥ 0 ： $x \leq x_1$ 或 $x \geq x_2$

≤ 0 ： $x_1 \leq x \leq x_2$

第 3 课时：图像法与判别式分类

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 会用判别式判断二次函数与 x 轴的交点个数。
2. 会根据 a 的正负和 Δ 的情况判断不等式解集。
3. 会处理 $\Delta = 0$ 和 $\Delta < 0$ 的一元二次不等式。
4. 能区分“方程无实根”和“不等式无解”。
5. 会用公式法求根后解一元二次不等式。

二、教学重点与难点

教学重点

1. $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 三种情况下图像与 x 轴的位置关系。
2. 一元二次不等式解集的分类。
3. 公式法求根后写解集。

教学难点

1. $\Delta = 0$ 时，除切点以外函数值同号。

2. $\Delta < 0$ 时，整个图像在 x 轴同一侧。
3. 根据开口方向判断“同一侧”是在上方还是下方。

三、教学过程

环节 1：复习导入

时间建议：5 分钟

教师出示问题：

解不等式：

$$x^2 - 2x + 3 > 0$$

学生尝试因式分解，发现不能分解成整数因式。

教师引导：

不是每个二次三项式都能方便地因式分解。我们可以先看对应方程：

$$x^2 - 2x + 3 = 0$$

判别式：

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4 - 12 = -8 < 0$$

方程没有实根，说明抛物线与 x 轴没有交点。

由于 $a = 1 > 0$ ，抛物线开口向上，又不与 x 轴相交，所以整条抛物线都在 x 轴上方。

因此：

$$x^2 - 2x + 3 > 0$$

对一切实数都成立。

解集是：

$$x \in \mathbb{R}$$

环节 2：判别式与图像位置

时间建议：12 分钟

教师归纳：

对于二次函数

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

对应方程：

$$ax^2 + bx + c = 0$$

判别式：

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

有三种情况。

判别式 方程根的情况 图像与 x 轴的位置

$\Delta > 0$ 两个不相等实根 抛物线与 x 轴有两个交点

$\Delta = 0$ 两个相等实根 抛物线与 x 轴相切

$\Delta < 0$ 没有实根 抛物线与 x 轴没有交点

教师画图说明：

1. 当 $a > 0$ 时，抛物线开口向上。
2. 当 $a < 0$ 时，抛物线开口向下。
3. $\Delta < 0$ 时，整条抛物线都在 x 轴同一侧。
4. $\Delta = 0$ 时，抛物线只在顶点处接触 x 轴。

环节 3：分类表

时间建议：10 分钟

情况一： $a > 0$

判别式	$ax^2 + bx + c > 0$	$ax^2 + bx + c < 0$	$ax^2 + bx + c \geq 0$	$ax^2 + bx + c \leq 0$
$\Delta > 0$, 两根 $x_1 < x_2$	$x < x_1$ 或 $x > x_2$	$x_1 < x < x_2$	$x \leq x_1$ 或 $x \geq x_2$	$x_1 \leq x \leq x_2$
$\Delta = 0$, 根 x_0	$x \neq x_0$	无解	全体实数	$x = x_0$
$\Delta < 0$	全体实数	无解	全体实数	无解

情况二： $a < 0$

判别式	$ax^2 + bx + c > 0$	$ax^2 + bx + c < 0$	$ax^2 + bx + c \geq 0$	$ax^2 + bx + c \leq 0$
$\Delta > 0$, 两根 $x_1 < x_2$	$x_1 < x < x_2$	$x < x_1$ 或 $x > x_2$	$x_1 \leq x \leq x_2$	$x \leq x_1$ 或 $x \geq x_2$
$\Delta = 0$, 根 x_0	无解	$x \neq x_0$	$x = x_0$	全体实数
$\Delta < 0$	无解	全体实数	无解	全体实数

教学建议：

这两张表不要求学生机械背诵。课堂中应通过图像理解，再在练习中熟悉。

环节 4：例题讲解

时间建议：15 分钟

例 1：解不等式

$$2x^2 - 3x - 2 > 0$$

解：

先解方程：

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

因式分解：

$$(2x + 1)(x - 2) = 0$$

得：

$$x = -\frac{1}{2}, \quad x = 2$$

因为 $a = 2 > 0$ ，且要求 > 0 ，所以取两根外侧：

$$x < -\frac{1}{2} \quad \text{或} \quad x > 2$$

例 2：解不等式

$$x^2 - 2x + 3 \leq 0$$

解：

判别式：

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8 < 0$$

因为 $a = 1 > 0$ ，所以抛物线开口向上且与 x 轴没有交点，整条抛物线都在 x 轴上方。

所以：

$$x^2 - 2x + 3 > 0$$

对一切实数成立。

因此：

$$x^2 - 2x + 3 \leq 0$$

无解。

例 3：解不等式

$$x^2 - 4x + 4 > 0$$

解：

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

所以不等式为：

$$(x - 2)^2 > 0$$

平方数大于 0，除了 $x = 2$ 时等于 0，其余都大于 0。

所以解集为：

$$x \neq 2$$

也可写为：

$$x < 2 \quad \text{或} \quad x > 2$$

例 4：解不等式

$$-x^2 + 2x - 1 < 0$$

解：

$$-x^2 + 2x - 1 = -(x - 1)^2$$

不等式变为：

$$-(x - 1)^2 < 0$$

两边同乘 -1 ，不等号改变方向：

$$(x - 1)^2 > 0$$

所以：

$$x \neq 1$$

例 5：解不等式

$$x^2 + x + 1 > 0$$

解：

判别式：

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3 < 0$$

且 $a = 1 > 0$ ，抛物线开口向上，与 x 轴没有交点。

因此函数值恒为正：

$$x^2 + x + 1 > 0$$

对一切实数成立。

解集为：

$$x \in \mathbb{R}$$

四、当堂检测

解下列不等式：

1. $x^2 + 2x + 1 \geq 0$
2. $x^2 + 2x + 1 < 0$
3. $x^2 - 2x + 5 > 0$
4. $-x^2 + 4x - 4 \leq 0$
5. $2x^2 + x + 3 < 0$

参考答案：

1. 全体实数。
2. 无解。
3. 全体实数。
4. 全体实数。
5. 无解。

五、课堂小结

判断一元二次不等式解集时，要看三件事：

1. a 的正负决定抛物线开口方向。
2. Δ 的正负决定抛物线与 x 轴交点个数。
3. 不等号决定取图像在 x 轴上方、下方，还是包含交点。

六、课后作业

基础题

解下列不等式：

1. $x^2 - 6x + 9 > 0$
2. $x^2 - 6x + 9 \leq 0$
3. $x^2 + 4x + 8 > 0$
4. $-x^2 - 2x - 5 < 0$
5. $3x^2 - 2x + 1 \leq 0$

提高题

1. 解不等式 $2x^2 - 4x + 5 > 0$ 。
2. 解不等式 $-3x^2 + 6x - 3 \geq 0$ 。

参考答案：

基础题：

1. $x \neq 3$ 。
2. $x = 3$ 。
3. 全体实数。
4. 全体实数。
5. 无解。

提高题：

- 全体实数。
- $x = 1$ 。

七、板书设计

图像法与判别式分类

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$\Delta > 0$ ：两个交点

$\Delta = 0$ ：一个切点

$\Delta < 0$ ：没有交点

$a > 0$ ：开口向上

$a < 0$ ：开口向下

例： $x^2 - 2x + 3 \leq 0$

$$\Delta = -8 < 0, a > 0$$

图像全在 x 轴上方

所以 ≤ 0 无解

第 4 课时：含等号、变形与含参数问题

一、课时目标

学生通过本课应能：

- 熟练把不等式化为标准形式。
- 会处理含有括号、分母和移项的一元二次不等式。
- 正确判断 $\geq$ 、 $\leq$ 中端点是否取到。
- 初步掌握恒成立、有解、无解类参数问题的判断方法。
- 提高分类讨论和严谨表达能力。

二、教学重点与难点

教学重点

- 化标准形式。
- 含等号不等式的解法。
- 恒成立、有解、无解问题。

教学难点

- 变形过程中不等号方向的变化。
- 参数条件与判别式条件之间的对应。
- 对“任意实数成立”和“存在实数使其成立”的区别。

三、教学过程

环节 1：复习导入

时间建议：5 分钟

教师出示两组问题：

1. $x^2 - 4 > 0$ 与 $x^2 - 4 \geq 0$ 的解集有什么不同？
2. $x^2 - 4 < 0$ 与 $x^2 - 4 \leq 0$ 的解集有什么不同？

学生回答：

1. $x^2 - 4 > 0$: $x < -2$ 或 $x > 2$ 。
2. $x^2 - 4 \geq 0$: $x \leq -2$ 或 $x \geq 2$ 。
3. $x^2 - 4 < 0$: $-2 < x < 2$ 。
4. $x^2 - 4 \leq 0$: $-2 \leq x \leq 2$ 。

教师强调：

是否含等号，决定端点是否包含。这是解集写法中最常见的失分点。

环节 2：化标准形式

时间建议：12 分钟

例 1：解不等式

$$(x + 1)^2 > 4x$$

解：

先展开并移项：

$$x^2 + 2x + 1 > 4x$$

$$x^2 - 2x + 1 > 0$$

即：

$$(x - 1)^2 > 0$$

平方数大于 0，除 $x = 1$ 外都成立。

所以解集为：

$$x \neq 1$$

例 2：解不等式

$$3x^2 - 6x \leq 0$$

解：

因式分解：

$$3x(x-2) \leq 0$$

因为 $3 > 0$ ，不影响符号，所以：

$$x(x-2) \leq 0$$

零点为：

$$x = 0, \quad x = 2$$

取两根之间并包含端点：

$$0 \leq x \leq 2$$

例 3：解不等式

$$2(x-1)^2 \leq x^2 + 3$$

解：

展开：

$$2(x^2 - 2x + 1) \leq x^2 + 3$$

$$2x^2 - 4x + 2 \leq x^2 + 3$$

移项：

$$x^2 - 4x - 1 \leq 0$$

解对应方程：

$$x^2 - 4x - 1 = 0$$

用公式法：

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 4}}{2} = 2 \pm \sqrt{5}$$

因为二次项系数为正， ≤ 0 取两根之间并包含端点：

$$2 - \sqrt{5} \leq x \leq 2 + \sqrt{5}$$

环节 3：含参数的基础问题

时间建议：15 分钟

教师先说明：

含参数问题本质上还是研究二次函数图像与 x 轴的位置关系。常见关键词有：

1. “对任意实数 x 都成立”。
2. “有实数解”。

3. “无实数解”。
4. “解集为空集”。

类型 1: 恒大于 0

例 4: 若不等式

$$x^2 - 2x + m > 0$$

对任意实数 x 都成立, 求 m 的取值范围。

分析:

对应二次函数:

$$y = x^2 - 2x + m$$

开口向上。要它对任意 x 都大于 0, 整条抛物线必须在 x 轴上方, 不能与 x 轴相交或相切。

所以:

$$\Delta < 0$$

计算:

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m = 4 - 4m$$

要求:

$$4 - 4m < 0$$

得:

$$m > 1$$

答: $m > 1$ 。

追问:

如果题目改成

$$x^2 - 2x + m \geq 0$$

对任意实数 x 都成立, 答案是什么?

因为可以等于 0, 所以允许与 x 轴相切:

$$\Delta \leq 0$$

即:

$$4 - 4m \leq 0$$

得:

$$m \geq 1$$

类型 2：有解与无解

例 5：若不等式

$$x^2 - 2x + m \leq 0$$

有实数解，求 m 的取值范围。

分析：

二次函数 $y = x^2 - 2x + m$ 开口向上。要使 $y \leq 0$ 有解，抛物线必须与 x 轴相交或相切，或者有一部分在 x 轴下方。

所以：

$$\Delta \geq 0$$

即：

$$4 - 4m \geq 0$$

得：

$$m \leq 1$$

答： $m \leq 1$ 。

例 6：若不等式

$$x^2 - 2x + m < 0$$

无实数解，求 m 的取值范围。

分析：

开口向上，要求 < 0 无解，说明图像没有落到 x 轴下方。可以整条在上方，也可以与 x 轴相切。

所以：

$$\Delta \leq 0$$

$$4 - 4m \leq 0$$

得：

$$m \geq 1$$

环节 4：方法归纳

时间建议：8 分钟

对 $a > 0$ 的二次式 $ax^2 + bx + c$ ：

1. $ax^2 + bx + c > 0$ 对任意实数成立: $\Delta < 0$ 。
2. $ax^2 + bx + c \geq 0$ 对任意实数成立: $\Delta \leq 0$ 。
3. $ax^2 + bx + c < 0$ 有实数解: $\Delta > 0$ 。
4. $ax^2 + bx + c \leq 0$ 有实数解: $\Delta \geq 0$ 。
5. $ax^2 + bx + c < 0$ 无实数解: $\Delta \leq 0$ 。
6. $ax^2 + bx + c \leq 0$ 无实数解: $\Delta < 0$ 。

教师提醒:

若 $a < 0$, 要先把不等式两边同乘 -1 , 转化为首项系数为正的形式, 同时改变不等号方向。

四、当堂检测

1. 解不等式 $(x - 2)^2 \geq 9$ 。
2. 解不等式 $x^2 + 4x + 4 < 0$ 。
3. 解不等式 $5 - 2x - x^2 \geq 0$ 。
4. 若 $x^2 + 2x + k > 0$ 对任意实数 x 都成立, 求 k 的取值范围。
5. 若 $x^2 + 2x + k \leq 0$ 有实数解, 求 k 的取值范围。

参考答案:

1. $x \leq -1$ 或 $x \geq 5$ 。
2. 无解。
3. $-1 \leq x \leq 5$ 。
4. $k > 1$ 。
5. $k \leq 1$ 。

五、课堂小结

本节课重点掌握:

1. 先化标准形式, 再求解。
2. 两边乘以负数, 不等号方向要改变。
3. 含等号时端点要取到。
4. 恒成立、有解、无解问题要转化为图像与 x 轴的位置关系。

六、课后作业

基础题

解下列不等式:

1. $(x + 3)^2 > 4$
2. $(x - 1)^2 \leq 16$
3. $2x^2 - 3x \geq 0$
4. $x^2 + 2x + 5 < 0$
5. $-x^2 + 2x + 8 \leq 0$

提高题

- 1. 若 $x^2 - 4x + m \geq 0$ 对任意实数 x 都成立，求 m 的取值范围。
- 2. 若 $x^2 - 4x + m < 0$ 有实数解，求 m 的取值范围。
- 3. 若 $x^2 - 4x + m \leq 0$ 无实数解，求 m 的取值范围。

参考答案：

基础题：

- 1. $x < -5$ 或 $x > -1$ 。
- 2. $-3 \leq x \leq 5$ 。
- 3. $x \leq 0$ 或 $x \geq \frac{3}{2}$ 。
- 4. 无解。
- 5. $x \leq -2$ 或 $x \geq 4$ 。

提高题：

- 1. $m \geq 4$ 。
- 2. $m < 4$ 。
- 3. $m > 4$ 。

七、板书设计

含等号、变形与含参数问题

- 1. 化标准：
左边二次式，右边 0
- 2. 注意：
两边乘以负数，不等号变向
 $\geq$ 、 $\leq$ 端点取到
- 3. 参数题：
 $a > 0$
 > 0 恒成立： $\Delta < 0$
 ≥ 0 恒成立： $\Delta \leq 0$
 < 0 有解： $\Delta > 0$
 ≤ 0 有解： $\Delta \geq 0$

第 5 课时：实际应用与综合题

一、课时目标

学生通过本课应能：

- 1. 从实际问题中识别一元二次不等式模型。
- 2. 会设未知数并根据题意列出不等式。
- 3. 会结合实际范围筛选解集。

4. 会解决面积、运动高度、利润等简单范围问题。
5. 能在综合题中灵活使用图像法和代数法。

二、教学重点与难点

教学重点

1. 实际问题中的建模步骤。
2. 解集与实际意义的结合。
3. 二次函数图像与不等式的综合应用。

教学难点

1. 正确设未知数。
2. 从文字中提取数量关系。
3. 不忘记实际取值范围。

三、教学过程

环节 1：方法导入

时间建议：5 分钟

教师提出：

前面几节课我们解的是已经给出的不等式。实际问题中，往往需要先把题目转化成不等式。

解实际应用题的步骤：

1. 设：设未知数，并写出实际范围。
2. 列：根据题意列出一元二次不等式。
3. 解：解不等式。
4. 验：结合实际范围筛选。
5. 答：用完整语言回答问题。

环节 2：面积问题

时间建议：12 分钟

例 1：用长为 24 米的篱笆围成一个矩形菜地，设矩形一边长为 x 米，另一边长为 $12 - x$ 米。若菜地面积不少于 32 平方米，求 x 的取值范围。

分析：

矩形周长为 24 米，所以两边之和为 12 米。

一边为 x ，另一边为 $12 - x$ 。

实际范围：

$$0 < x < 12$$

面积：

$$S = x(12 - x)$$

题意要求：

$$x(12 - x) \geq 32$$

解：

$$12x - x^2 \geq 32$$

$$x^2 - 12x + 32 \leq 0$$

因式分解：

$$(x - 4)(x - 8) \leq 0$$

所以：

$$4 \leq x \leq 8$$

结合实际范围 $0 < x < 12$ ，答案仍为：

$$4 \leq x \leq 8$$

答：矩形一边长 x 应满足 $4 \leq x \leq 8$ 。

教师强调：

如果题目中变量本身有实际限制，最后必须和不等式解集取交集。

环节 3：运动高度问题

时间建议：10 分钟

例 2：某物体向上运动，离地高度 h 米与时间 t 秒的关系为：

$$h = -5t^2 + 20t + 1$$

问物体离地高度不低于 16 米的时间范围是多少？

分析：

“不低于 16 米”表示：

$$h \geq 16$$

列不等式：

$$-5t^2 + 20t + 1 \geq 16$$

解：

$$-5t^2 + 20t - 15 \geq 0$$

两边除以 -5 ，不等号方向改变：

$$t^2 - 4t + 3 \leq 0$$

因式分解：

$$(t - 1)(t - 3) \leq 0$$

得：

$$1 \leq t \leq 3$$

结合时间 $t \geq 0$ ，答案为：

$$1 \leq t \leq 3$$

答：物体在第 1 秒到第 3 秒之间离地高度不低于 16 米。

环节 4：利润问题

时间建议：10 分钟

例 3：某商品每件进价 20 元，售价为 x 元。根据销售经验，每天可售出 $80 - 2x$ 件。若要求每天利润不少于 300 元，求售价 x 的取值范围。

分析：

每件利润：

$$x - 20$$

销售量：

$$80 - 2x$$

实际范围：

1. 售价应大于进价： $x > 20$ 。
2. 销售量应为正： $80 - 2x > 0$ ，即 $x < 40$ 。

利润：

$$P = (x - 20)(80 - 2x)$$

题意要求：

$$(x - 20)(80 - 2x) \geq 300$$

解：

$$(x - 20)(80 - 2x) \geq 300$$

展开：

$$-2x^2 + 120x - 1600 \geq 300$$

$$-2x^2 + 120x - 1900 \geq 0$$

两边除以 -2 ，不等号方向改变：

$$x^2 - 60x + 950 \leq 0$$

判别式：

$$\Delta = (-60)^2 - 4 \cdot 950 = 3600 - 3800 = -200 < 0$$

因为 $a = 1 > 0$ 且 $\Delta < 0$ ，所以：

$$x^2 - 60x + 950 > 0$$

对任意实数成立。

因此：

$$x^2 - 60x + 950 \leq 0$$

无解。

所以每天利润不少于 300 元无法实现。

教师追问：

为什么这个题不是简单写“无解”就结束？

答：因为这是实际问题，要用文字说明“无法达到每天利润不少于 300 元”的要求。

教学提醒：

如果希望此题有解，可把要求改为“不少于 150 元”。则：

$$(x - 20)(80 - 2x) \geq 150$$

可化为：

$$x^2 - 60x + 875 \leq 0$$

根为：

$$x = 25, \quad x = 35$$

再结合 $20 < x < 40$ 得售价范围。

环节 5：图像综合题

时间建议：8 分钟

例 4：已知二次函数

$$y = x^2 - 4x + 3$$

回答：

1. 抛物线与 x 轴的交点坐标。
2. 当 $y > 0$ 时, x 的取值范围。
3. 当 $y \leq 0$ 时, x 的取值范围。

解:

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$

所以与 x 轴交于:

$$(1, 0), \quad (3, 0)$$

由于 $a = 1 > 0$, 开口向上。

当 $y > 0$ 时:

$$x < 1 \quad \text{或} \quad x > 3$$

当 $y \leq 0$ 时:

$$1 \leq x \leq 3$$

教师强调:

函数问题中问“ $y > 0$ 时 x 的范围”, 就是一元二次不等式问题。

四、当堂检测

1. 矩形周长为 20 cm, 一边长为 x cm, 另一边长为 $10 - x$ cm。若面积大于 21 cm^2 , 求 x 的取值范围。
2. 某物体高度 $h = -5t^2 + 15t + 2$, 求 $h \geq 12$ 时 t 的取值范围。
3. 已知 $y = -x^2 + 6x - 5$, 求 $y > 0$ 时 x 的范围。

参考答案:

1. $3 < x < 7$ 。
2. $1 \leq t \leq 2$ 。
3. $1 < x < 5$ 。

五、课堂小结

实际应用题要注意:

1. 未知数的实际范围。
2. “超过”“不足”“不少于”“不超过”等关键词对应的不等号。
3. 解出代数范围后, 要和实际范围合并。
4. 最后必须用符合题意的语言作答。

六、课后作业

基础题

1. 矩形周长为 18 cm, 一边长为 x cm, 另一边长为 $9 - x$ cm. 若面积不小于 20 cm^2 , 求 x 的取值范围。
2. 已知 $y = x^2 - 5x + 6$, 求:
 1. $y > 0$ 时 x 的范围。
 2. $y \leq 0$ 时 x 的范围。
3. 某物体高度 $h = -5t^2 + 10t + 3$, 问高度不低于 8 米的时间范围。

提高题

某商品每件进价 30 元, 售价为 x 元. 每天销售量为 $100 - x$ 件. 若每天利润不少于 600 元, 求售价 x 的取值范围。

参考答案:

基础题:

1. $4 \leq x \leq 5$ 。
2. $x < 2$ 或 $x > 3$; $2 \leq x \leq 3$ 。
3. $t = 1$ 。

提高题:

利润不等式:

$$(x - 30)(100 - x) \geq 600$$

化简:

$$x^2 - 130x + 3600 \leq 0$$

因式分解:

$$(x - 40)(x - 90) \leq 0$$

得:

$$40 \leq x \leq 90$$

结合实际 $30 < x < 100$, 答案为:

$$40 \leq x \leq 90$$

七、板书设计

实际应用与综合题

步骤:

1. 设未知数, 写范围

2. 列一元二次不等式
3. 解不等式
4. 结合实际范围
5. 作答

面积问题:

$$S=x(12-x) \geq 32$$

$$x^2-12x+32 \leq 0$$

$$(x-4)(x-8) \leq 0$$

$$4 \leq x \leq 8$$

第 6 课时：单元复习与分层训练

一、课时目标

学生通过本课应能：

1. 系统一元二次不等式的知识结构。
2. 熟练选择因式分解法、公式法、图像法。
3. 准确处理端点、无解、全体实数等特殊答案。
4. 能完成基础题、中档题和简单综合题。
5. 通过错题辨析提高规范表达能力。

二、知识梳理

1. 解题流程

一元二次不等式

↓

化为 $ax^2+bx+c > 0 / < 0 / \geq 0 / \leq 0$

↓

解 $ax^2+bx+c=0$

↓

判断 a 的正负、根的个数和根的大小

↓

根据图像或数轴写解集

2. 四种常见答案形式

答案类型	示例
两个区间	$x < 1$ 或 $x > 3$
一个区间	$1 < x < 3$
单点	$x = 2$
全体实数或无解	$x \in \mathbb{R}$, 无解

3. 端点取舍

不等号 端点是否取到

$>$ 不取

$<$ 不取
 $\geq$ 取
 $\leq$ 取

注意：

端点指的是使二次式等于 0 的 x 值。

三、典型题组

题组 1：基础解不等式

例 1：解不等式

$$x^2 - 8x + 15 > 0$$

解：

$$x^2 - 8x + 15 = (x - 3)(x - 5)$$

零点为 3 和 5。

因为 $a > 0$, > 0 取两根外侧：

$$x < 3 \quad \text{或} \quad x > 5$$

例 2：解不等式

$$x^2 - 8x + 15 \leq 0$$

解：

由例 1 可知零点为 3 和 5。

因为 $a > 0$, ≤ 0 取两根之间并包含端点：

$$3 \leq x \leq 5$$

题组 2：首项系数为负

例 3：解不等式

$$-x^2 + 5x - 6 > 0$$

解：

两边同乘 -1 ，不等号改变方向：

$$x^2 - 5x + 6 < 0$$

因式分解：

$$(x - 2)(x - 3) < 0$$

取两根之间：

$$2 < x < 3$$

题组 3：完全平方

例 4：解不等式

$$x^2 + 6x + 9 \geq 0$$

解：

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

平方数总是大于等于 0，所以：

$$(x + 3)^2 \geq 0$$

对任意实数都成立。

解集为：

$$x \in \mathbb{R}$$

例 5：解不等式

$$x^2 + 6x + 9 < 0$$

解：

$$(x + 3)^2 < 0$$

平方数不可能小于 0，所以无解。

题组 4：不能因式分解

例 6：解不等式

$$2x^2 - 2x - 1 \leq 0$$

解：

解对应方程：

$$2x^2 - 2x - 1 = 0$$

公式法：

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1)}}{2 \cdot 2}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$$

因为 $a = 2 > 0$ ， ≤ 0 取两根之间并包含端点：

$$\frac{1-\sqrt{3}}{2} \leq x \leq \frac{1+\sqrt{3}}{2}$$

题组 5：含参数基础题

例 7：若不等式

$$x^2 + 2x + m \geq 0$$

对任意实数 x 都成立，求 m 的取值范围。

解：

因为 $a = 1 > 0$ ，要使二次式恒大于等于 0，应有：

$$\Delta \leq 0$$

即：

$$2^2 - 4m \leq 0$$

得：

$$m \geq 1$$

四、易错题集中辨析

易错题 1

题目：

$$x^2 - 4x + 4 > 0$$

错误答案：

$$x > 2$$

错因：

把完全平方误认为普通两个不同根的情况。

正确解法：

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

$$(x - 2)^2 > 0$$

除 $x = 2$ 外都成立，所以：

$$x \neq 2$$

易错题 2

题目：

$$-x^2 + 2x + 8 \leq 0$$

错误答案：

$$-2 \leq x \leq 4$$

错因：

没有注意抛物线开口向下，或者乘以 -1 后忘记改变不等号方向。

正确解法：

$$-x^2 + 2x + 8 \leq 0$$

两边乘以 -1 ：

$$x^2 - 2x - 8 \geq 0$$

$$(x - 4)(x + 2) \geq 0$$

所以：

$$x \leq -2 \quad \text{或} \quad x \geq 4$$

易错题 3

题目：

$$x^2 + 1 < 0$$

错误答案：

$$x < -1 \quad \text{或} \quad x > 1$$

错因：

把 $x^2 + 1$ 错当成 $x^2 - 1$ 。

正确分析：

因为 $x^2 \geq 0$ ，所以：

$$x^2 + 1 > 0$$

对任意实数都成立。

因此：

$$x^2 + 1 < 0$$

无解。

易错题 4

题目：

$$(x-1)(x+3) \leq 0$$

错误答案：

$$x \leq 1 \quad \text{或} \quad x \geq -3$$

错因：

没有把根按从小到大排列，也没有理解 ≤ 0 应取两个根之间。

正确答案：

$$-3 \leq x \leq 1$$

五、分层训练

A 组：基础达标

解下列不等式：

1. $x^2 - 5x + 6 > 0$

2. $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

3. $x^2 - 16 < 0$

4. $x^2 + 3x - 10 \geq 0$

5. $-x^2 + 7x - 10 > 0$

答案：

1. $x < 2$ 或 $x > 3$ 。

2. $2 \leq x \leq 3$ 。

3. $-4 < x < 4$ 。

4. $x \leq -5$ 或 $x \geq 2$ 。

5. $2 < x < 5$ 。

B 组：能力提升

解下列不等式：

1. $(x+2)^2 \geq 9$

2. $(2x-1)(x+4) < 0$

3. $2x^2 - 5x - 3 \leq 0$

4. $x^2 - 2x + 2 > 0$

5. $-2x^2 + 4x - 5 < 0$

答案：

1. $x \leq -5$ 或 $x \geq 1$ 。

2. $-4 < x < \frac{1}{2}$ 。

3. $-\frac{1}{2} \leq x \leq 3$ 。
4. 全体实数。
5. 全体实数。

C 组：综合拓展

1. 若 $x^2 - 2x + m > 0$ 对任意实数 x 都成立，求 m 的取值范围。
2. 若 $x^2 - 2x + m \leq 0$ 有实数解，求 m 的取值范围。
3. 已知二次函数 $y = x^2 - (k+1)x + k$ ，若 $y < 0$ 的解集是 $1 < x < 3$ ，求 k 的值。
4. 矩形周长为 28 cm，一边长为 x cm，若面积不少于 45 cm^2 ，求 x 的取值范围。

答案：

1. $m > 1$ 。
2. $m \leq 1$ 。
3. 因为 $y < 0$ 的解集是 $1 < x < 3$ ，且二次项系数为正，所以两个根为 1 和 3。因此：

$$y = (x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3$$

与 $x^2 - (k+1)x + k$ 比较系数：

$$k+1 = 4, \quad k = 3$$

所以 $k = 3$ 。

4. 另一边为 $14 - x$ ，实际范围 $0 < x < 14$ 。

$$x(14-x) \geq 45$$

$$x^2 - 14x + 45 \leq 0$$

$$(x-5)(x-9) \leq 0$$

所以：

$$5 \leq x \leq 9$$

六、课堂总结

本专题的核心不是记口诀，而是理解下面这条主线：

- 一元二次不等式
- 二次函数的正负
- 抛物线与 x 轴的位置关系
- 方程根作为分界点
- 数轴或图像写解集

学生最后应形成以下解题习惯：

1. 先化为标准形式。
2. 先求等号成立时的根。
3. 根要从小到大排列。
4. 看清 a 的正负。
5. 看清不等号是否含等号。
6. 特殊情况要用图像或判别式判断。
7. 实际问题要检验变量范围。

七、单元评价建议

1. 基础评价

学生能否：

1. 判断一元二次不等式。
2. 解可因式分解的一元二次不等式。
3. 正确写出端点。
4. 用数轴表示解集。

2. 能力评价

学生能否：

1. 用公式法求根并写出解集。
2. 处理 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 的情况。
3. 根据图像判断 $y > 0$ 、 $y < 0$ 的范围。
4. 解决简单含参数题。

3. 综合评价

学生能否：

1. 从实际问题中列出一元二次不等式。
2. 结合实际范围筛选答案。
3. 在函数、方程、不等式之间灵活转化。
4. 用清楚规范的数学语言表达过程。

八、板书设计

单元复习

一、解题五步

化标准 $\rightarrow$ 求零点 $\rightarrow$ 标数轴 $\rightarrow$ 定符号 $\rightarrow$ 写解集

二、核心关系

$ax^2+bx+c > 0$: 图像在 x 轴上方

$ax^2+bx+c < 0$: 图像在 x 轴下方

三、特殊情况

$\Delta > 0$: 两个交点

$\Delta = 0$: 一个切点

$\Delta < 0$: 没有交点

四、易错点

1. 端点是否包含
2. 负号变形
3. 根的顺序
4. 无解与全体实数
5. 实际范围

附：教师教学建议

1. 不建议一开始直接给口诀

“大于取两边，小于取中间”只在首项系数为正、两个不同实根时适用。若学生过早依赖口诀，遇到 $a < 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 时容易出错。

建议先让学生从图像中观察，再总结口诀的适用条件。

2. 要反复强调标准形式

很多错误来自没有把不等式右边化为 0。例如：

$$(x - 1)^2 > 4$$

不能直接说 $x - 1 > 4$ 或 $x - 1 < -4$ 后结束，也不能把它看成 $(x - 1)^2 > 0$ 。必须先化为：

$$(x - 1)^2 - 4 > 0$$

即：

$$(x - 3)(x + 1) > 0$$

所以：

$$x < -1 \quad \text{或} \quad x > 3$$

3. 要让学生会画草图

解一元二次不等式时，草图不必精确，但必须表达清楚：

1. 开口方向。
2. 与 x 轴的交点。
3. 图像在 x 轴上方和下方的区间。

草图能力比死记结论更稳定。

4. 对特殊答案要单独训练

学生容易忽略以下答案：

1. 全体实数。
2. 无解。
3. 单点。

4. 除某一点外的全体实数。

建议在复习课中集中安排一组专项训练：

1. $(x - 2)^2 \geq 0$

2. $(x - 2)^2 > 0$

3. $(x - 2)^2 \leq 0$

4. $(x - 2)^2 < 0$

对应答案分别是：

1. 全体实数。

2. $x \neq 2$ 。

3. $x = 2$ 。

4. 无解。

5. 实际应用题要把“数学答案”转化为“实际答案”

例如面积问题中解出：

$$4 \leq x \leq 8$$

如果 x 表示长度，要说明 x 的单位和含义。若题目还有 x 为整数、售价为整数、人数为整数等条件，还要进一步筛选整数解。